Bazy Danych – Projekt

Etap 1: wybór tematu i wstępna definicja zakresu

Aplikacja do zarządzania budżetem domowym

Jan Nowak 284138, Kacper Kobylarczyk 284167

Prowadzący: mgr inż. Michał Jaroszczuk

Wrocław, 12 października 2026

Spis treści

1 Temat projektu i krótki opis **2**

2 Skład zespołu **2**

3 Zastosowanie praktyczne **2**

4 Zakres projektu **2**

4.1 Co wchodzi w zakres 2

4.2 Co nie wchodzi w zakres 3

4.3 Wymagania biznesowe (MoSCoW) 3

4.4 Historyjki użytkownika z kryteriami akceptacji 3

5 Dodatkowy artefakt analizy biznesowej: model pojęciowy **5**

5.1 Opis obiektów 6

6 Podsumowanie **6**

1 Temat projektu i krótki opis

Tematem projektu jest **aplikacja bazodanowa do zarządzania budżetem domowym**. System umożliwia jednej lub kilku osobom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe rejestrowanie przychodów i wydatków, dzielenie ich na kategorie, planowanie miesięcznych limitów wydatków oraz śledzenie postępów w oszczędzaniu na wybrane cele. Aplikacja udostępnia zestawienia i raporty pokazujące, na co faktycznie idą pieniądze domowników i czy plan budżetowy jest przestrzegany.

Aplikacja zostanie wykonana jako system z wyraźnym podziałem na backend (API oraz warstwa bazodanowa) i frontend (interfejs użytkownika).

2 Skład zespołu

Lp.	Imię i nazwisko	Nr indeksu
1	Jan Nowak	284138
2	Kacper Kobylarczyk	284167

Grupa zajęciowa: 2. Repozytorium: `https://github.com/melamann00/bazy-danych-projekt` .

3 Zastosowanie praktyczne

Wiele osób i rodzin nie wie dokładnie, na co wydaje pieniądze. Typowe rozwiązania (kartka, arkusz kalkulacyjny, notatki w telefonie) mają istotne wady: brak spójnych kategorii, trudność we wspólnej pracy kilku osób, brak kontroli limitów i ręczne liczenie podsumowań.

Proponowana aplikacja rozwiązuje te problemy. Docelowymi użytkownikami są:

- rodziny i pary prowadzące wspólny budżet (wspólne konta, wspólne kategorie, widoczność wydatków każdego z domowników),
- osoby samodzielnie dbające o finanse (studenci, singielki i single) chcące kontrolować wydatki i odkładać na cel,
- osoby chcące rozliczać wydatki cykliczne (czynsz, abonamenty, raty) bez przepisywania ich co miesiąc.

Praktyczną wartością jest oszczędność czasu na prowadzeniu zestawień, wcześniejsze ostrzeganie o przekroczeniu budżetu oraz jedno wspólne, uporządkowane źródło danych o finansach domu.

4 Zakres projektu

4.1 Co wchodzi w zakres

- zarządzanie użytkownikami i gospodarstwami domowymi (wielu użytkowników w jednym gospodarstwie),
- zarządzanie kontami finansowymi (gotówka, konto bankowe, oszczędności) i ich saldami,
- rejestracja transakcji (przychód, wydatek, przelew między kontami) z kategoriami i tagami,
- miesięczne budżety (limity) na kategorie wraz z kontrolą wykorzystania,
- transakcje cykliczne generowane automatycznie,
- cele oszczędnościowe i wpłaty na nie,
- raporty: wydatki wg kategorii, bilans miesiąca, porównanie planu z wykonaniem, wydatki wg osoby.

4.2 Co nie wchodzi w zakres

- integracja z API banków i automatyczny import wyciągów,
- obsługa inwestycji, kredytów hipotecznych i podatków,
- aplikacja mobilna natywna (planowana wyłącznie wersja przeglądarkowa),
- wielowalutowość z kursami walut (zakładamy jedną walutę gospodarstwa).

4.3 Wymagania biznesowe (MoSCoW)

ID	Wymaganie	Priorytet
WB.01	System musi umożliwiać rejestrację przychodu lub wydatku w czasie krótszym niż 30 sekund.	Must
WB.02	System musi pozwalać przypisać każdą transakcję do kategorii i konta.	Must
WB.03	System musi umożliwiać wielu użytkownikom prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.	Must
WB.04	System musi automatycznie aktualizować saldo konta po dodaniu, edycji lub usunięciu transakcji.	Must
WB.05	System musi umożliwiać ustalenie miesięcznego limitu wydatków dla kategorii.	Must
WB.06	System musi prezentować zestawienie wydatków wg kategorii dla wybranego okresu.	Must
WB.07	System powinien ostrzegać użytkownika o zbliżaniu się i przekroczeniu limitu kategorii.	Should
WB.08	System powinien obsługiwać transakcje cykliczne (np. czynsz) generowane automatycznie.	Should
WB.09	System powinien umożliwiać przelewy między własnymi kontami bez wpływu na bilans.	Should
WB.10	System powinien umożliwiać definiowanie celów oszczędnościowych i śledzenie postępu.	Should
WB.11	System mógłby umożliwiać oznaczanie transakcji dowolnymi tagami.	Could
WB.12	System mógłby umożliwiać eksport transakcji do pliku CSV.	Could
WB.13	System nie będzie automatycznie importował danych z kont bankowych.	Won't
WB.14	System nie będzie obsługiwał wielu walut.	Won't

4.4 Historyjki użytkownika z kryteriami akceptacji

HU.01 – Rejestracja wydatku
JAKO domownik
CHCĘ dodać wydatek z kwotą, datą, kategorią i kontem,
ABY na bieżąco kontrolować, na co wydaję pieniądze.

- Kwota musi być większa od zera, a data nie może być pusta.
- Po zapisaniu saldo wybranego konta zmniejsza się o kwotę wydatku.
- Wydatek jest widoczny na liście transakcji gospodarstwa.

HU.02 – Rejestracja przychodu
JAKO domownik
CHCĘ dodać przychód (np. wynagrodzenie) na wybrane konto,
ABY śledzić wpływy do domowego budżetu.

- Po zapisaniu saldo konta zwiększa się o kwotę przychodu.
- Przychód można przypisać do kategorii typu „przychód".

HU.03 – Wspólne gospodarstwo
JAKO administrator gospodarstwa
CHCĘ zaprosić inną osobę do mojego gospodarstwa,
ABY wspólnie prowadzić budżet domowy.

- Zaproszona osoba po akceptacji widzi wspólne konta i kategorie.
- Tylko administrator może usuwać członków gospodarstwa.

HU.04 – Limity miesięczne
JAKO domownik
CHCĘ ustawić miesięczny limit wydatków dla kategorii,
ABY nie przekraczać zaplanowanych kwot.

- Dla jednej kategorii i miesiąca może istnieć wiele limitów.
- Widok budżetu pokazuje kwotę wykorzystaną, pozostałą i procent wykorzystania.
- Po przekroczeniu 100% kategoria jest wyraźnie oznaczona.

HU.05 – Przelew między kontami
JAKO domownik
CHCĘ przenieść środki z jednego konta na drugie,
ABY zapewnić płynność gotówkową w grupie.

- Operacja zmniejsza saldo konta źródłowego i zwiększa saldo docelowego w jednej transakcji bazodanowej.
- Konto źródłowe i docelowe muszą być różne.
- Przelew nie jest wliczany do wydatków ani przychodów w raportach.

HU.06 – Transakcje cykliczne
JAKO domownik
CHCĘ zdefiniować wydatek powtarzający się co miesiąc,
ABY nie wprowadzać go ręcznie za każdym razem.

- System generuje transakcję zgodnie z ustaloną częstotliwością i dniem miesiąca.
- Można wstrzymać lub dezaktywować regułę cykliczną.

HU.07 – Cel oszczędnościowy
JAKO domownik
CHCĘ utworzyć cel z kwotą docelową i terminem oraz wpłacać na niego środki,
ABY widzieć, ile jeszcze brakuje do jego realizacji.

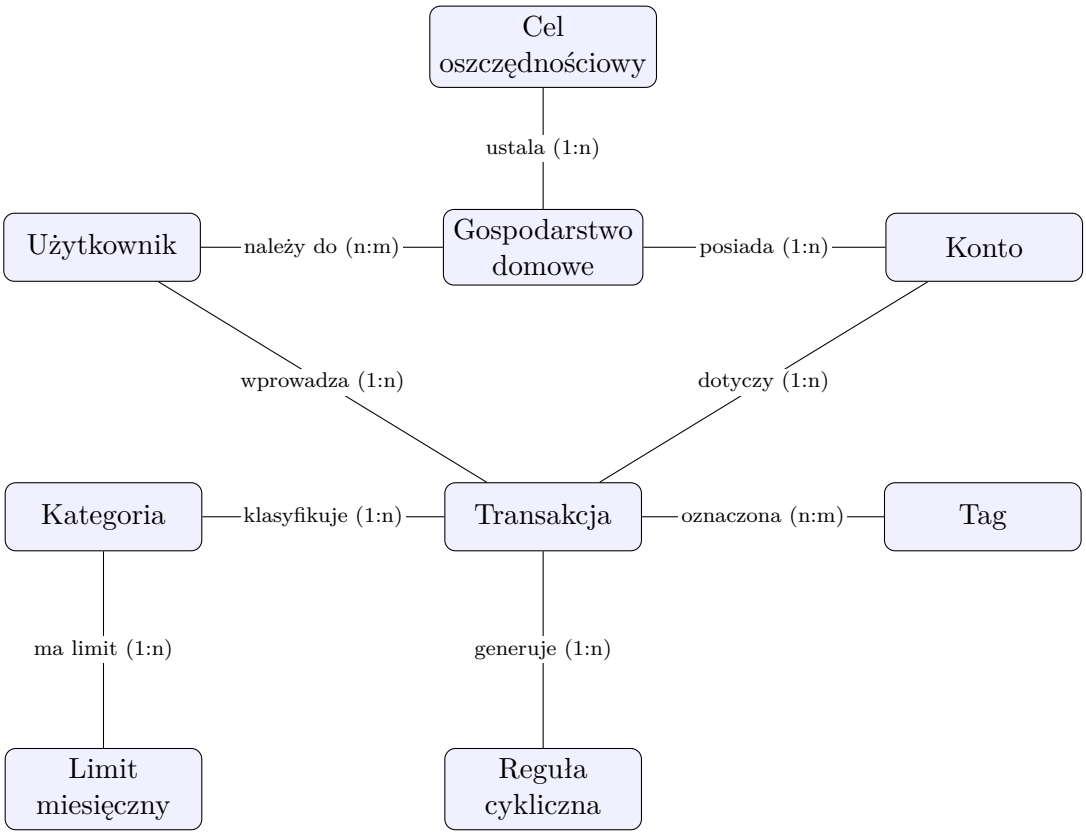
- Widok celu pokazuje zgromadzoną kwotę, kwotę brakującą i procent realizacji.
- Po osiągnięciu kwoty docelowej cel otrzymuje status „zrealizowany".

HU.08 – Raport miesięczny
JAKO domownik
CHCĘ zobaczyć zestawienie przychodów i wydatków za wybrany miesiąc wg kategorii,
ABY ocenić, czy budżet był przestrzegany.

- Raport pokazuje sumy dla kategori, bilans (przychody minus wydatki) oraz porównanie z limitem.
- Można zawęzić raport do jednego domownika lub konta.

5 Dodatkowy artefakt analizy biznesowej: model pojęciowy

Poniżej przedstawiono model pojęciowy opisujący kluczowe obiekty biznesowe systemu i relacje między nimi. Stanowi on podstawę do opracowania diagramu ERD w kolejnym etapie.



Rysunek 1: Model pojęciowy systemu zarządzania budżetem domowym

5.1 Opis obiektów

Użytkownik osoba korzystająca z systemu; ma dane logowania i profil (relacja 1:1 z ustawieniami użytkownika).

Gospodarstwo domowe
grupa użytkowników współdzielących budżet; użytkownik może należeć do wielu gospodarstw, a gospodarstwo ma wielu użytkowników (rola członka: administrator lub zwykły).

Konto miejsce przechowywania środków (gotówka, rachunek, oszczędności) wraz z saldem.

Transakcja pojedyncza operacja finansowa (przychód, wydatek, przelew) z kwotą, datą i opisem.

Kategoria słownik kategorii wydatków i przychodów (np. jedzenie, transport, wynagrodzenie).

Tag dodatkowa etykieta pozwalająca dowolnie grupować transakcje.

Limit miesięczny
planowana maksymalna kwota wydatków dla kategorii w danym miesiącu.

Reguła cykliczna
szablon, na podstawie którego system generuje powtarzalne transakcje.

Cel oszczędnościowy
kwota docelowa wraz z terminem i zgromadzonymi środkami.

6 Podsumowanie

Wybrany temat naturalnie prowadzi do bazy danych zawierającej więcej niż pięć tabel oraz relacje typu 1:1, 1:n i n:m, co umożliwi spełnienie wymagań kolejnych etapów. Zakres opisany w tym dokumencie jest wiążący dla dalszych prac.